

T-Sharp (T#) — PySide6 GUI (Qt6 Arayüz)

Başlamadan Önce — `kullan gui6`

PySide6 modülünü aktive etmek için dosyanın **en başına** yazın:

```
kullan gui6
```

Gereksinim: `pip install PySide6`

Tkinter'dan farkı: PySide6 modern, şık ve platformlar arası profesyonel arayüzler için kullanılır. Layout sistemi zorunludur — widget'lar pencereye doğrudan değil, layout aracılığıyla eklenir.

Tkinter'dan Temel Farklar

Tkinter	PySide6
<code>kullan gui</code>	<code>kullan gui6</code>
<code>pencere_goster</code>	<code>qt_pencere_goster</code> + <code>qt_calistir</code>
Widget pencereye direkt eklenir	Widget layouta eklenir
<code>etiket</code> , <code>buton</code>	<code>qt_etiket</code> , <code>qt_buton</code>
Tüm komutlar <code>qt_</code> önekiyle başlar	

İçindekiler

1. Pencere ve Uygulama Döngüsü
2. Layout Sistemi
3. Temel Widgetlar
4. Giriş Widgetları
5. Seçim Widgetları
6. Sayısal ve Tarih Widgetları
7. Liste, Tablo ve Ağaç
8. Sekmeli Yapı
9. Menü, Toolbar ve Statusbar

10. Grafik — Chart
11. Web Tarayıcı Widget'ı
12. Video Oynatıcı
13. Timer
14. Diyalog Kutuları
15. Hızlı Başvuru Tablosu

1. Pencere ve Uygulama Döngüsü

Pencere Oluştur

```
qt_pencere <ad> "<baslik>" <genislik> <yukseklık>
```

- Varsayılan boyut: `800x600`
- Oluşturulduğunda `<ad>_merkez` adında merkez widget değişkeni de otomatik yaratılır. Layout'lar bu merkez widget'a bağlanır.

Pencereyi Göster ve Çalıştır

PySide6'da pencere açmak **iki adımlıdır**:

```
qt_pencere_goster <pencere_adi>    // pencereyi görünür yapar
qt_calistir                        // uygulama döngüsünü başlatır (en sona yazılır)
```

`qt_calistir` her zaman dosyanın **en son satırı** olmalıdır.

2. Layout Sistemi

PySide6'da widget'lar doğrudan pencereye değil, **layout**'a eklenir. Layout da bir parent widget'a bağlanır.

```
qt_layout <ad> <tip> <parent_adi>
```

tip	Açıklama
dikey	Widget'ları üst üste dizer (VBoxLayout)
yatay	Widget'ları yan yana dizer (HBoxLayout)
grid	Izgara düzeni (GridLayout)
form	Etiket-giriş çiftleri için (FormLayout)

Layout bir parent'a bağlandıktan sonra, o parent adıyla eklenen tüm widget'lar otomatik olarak layout'a yerleşir:

```
qt_pencere ana "Uygulama" 600 400
    qt_layout yerlesim dikey ana_merkez // pencere merkez widget'ına bağla

    qt_etiket lbl "Başlık" ana_merkez // layout'a otomatik eklenir
    qt_buton btn "Tıkla" ana_merkez fonk
```

3. Temel Widgetlar

Etiket

```
qt_etiket <ad> "<metin>" <parent_adi>
```

Buton

```
qt_buton <ad> "<metin>" <parent_adi> [fonksiyon_adi]
```

- fonksiyon_adi verilirse butona tıklandığında o fonksiyon çalışır.

İlerleme Çubuğu

```
qt_ilerleme_cubugu <ad> <parent_adi>
```

4. Giriş Widgetları

Tek Satır Giriş

```
qt_giriskutusu <ad> <parent_adi>
```

Çok Satır Metin Alanı

```
qt_metin_alani <ad> <parent_adi>
```

5. Seçim Widgetları

Onay Kutusu

```
qt_onay_kutusu <ad> "<metin>" <parent_adi>
```

Radio Buton

```
qt radyo_buton <ad> "<metin>" <parent_adi>
```

- PySide6'da radyo butonlar aynı layout içinde olduğunda otomatik grup oluşturur.

Combo Kutu (Dropdown)

```
qt_combo_kutu <ad> <parent_adi>
```

- İçeriği doldurmak için Python tarafında `.addItem()` ile ya da widget üzerinden yönetilir.

Kaydırıcı

```
qt_kaydirici <ad> <parent_adi> ["yatay"|"dikey"] [min] [max]
```

- Yön varsayılana: `yatay`
 - Değer aralığı varsayılana: `0-100`
-

6. Sayısal ve Tarih Widgetları

Sayaç Kutu (SpinBox)

```
qt_spin_kutu <ad> <parent_adi> [min] [max]
```

- Varsayılan aralık: `0-100`

Tarih Seçici

```
qt_tarih_secici <ad> <parent_adi>
```

- Takvim açılır popup ile gelir (`setCalendarPopup` aktif).

Saat Seçici

```
qt_saat_secici <ad> <parent_adi>
```

Takvim Widget'ı

```
qt_takvim <ad> <parent_adi>
```

- Tam boyutlu aylık takvim görünümü sunar.

7. Liste, Tablo ve Ağaç

Liste Widget'ı

```
qt_liste_widget <ad> <parent_adi>
```

Tablo Widget'ı

```
qt_tablo_widget <ad> <parent_adi> [satir_sayisi] [sutun_sayisi]
```

- Varsayılan: `5` satır, `3` sütun

Ağaç Widget'ı

```
qt_agac_widget <ad> <parent_adi>
```

8. Sekmeli Yapı

```
qt_sekme_widget <ad> <parent_adi>
```

- QTabWidget oluşturur. Sekmeler Qt tarafında yönetilir.

9. Menü, Toolbar ve Statusbar

Menü

Doğrudan pencereye bağlanır — layout gerekmez.

```
qt_menu <ad> "<baslik>" <pencere_adi>
```

- `qt_menu` hem menü çubuğunu oluşturur hem de ona bir menü başlığı ekler.
- Aynı pencereye birden fazla `qt_menu` çağrısıyla farklı başlıklar eklenebilir.

Toolbar

```
qt_toolbar <ad> "<baslik>" <pencere_adi>
```

Statusbar

```
qt_statusbar <ad> <pencere_adi>
```

- Pencerenin alt kısmına durum çubuğu ekler.

10. Grafik — Chart

Gereksinim: `pip install PySide6` (Charts modülü dahildir ancak bazı dağıtımlarda ayrı gelebilir.)

```
qt_grafik <ad> <parent_adi> ["cizgi"|"pasta"|"cubuk"]
```

Oluşturulduğunda üç değişken otomatik yaratılır:

Değişken	İçerik
<code><ad></code>	QChartView — görünüm nesnesi
<code><ad>_chart</code>	QChart — grafik nesnesi
<code><ad>_series</code>	Seri nesnesi (QLineSeries / QPieSeries / QBarSeries)

11. Web Tarayıcı Widget'ı

Gereksinim: `pip install PySide6-WebEngine`

```
qt_web_tarayici <ad> <parent_adi> "<url>"
```

- `url` verilmezse varsayılan olarak `https://www.google.com` açılır.
- Tam işlevsel Chromium tabanlı bir tarayıcı widget'ı ekler.

12. Video Oynatıcı

Gereksinim: PySide6 Multimedia modülü

```
qt_video_oyunatici <ad> <parent_adi>
```

Oluşturulduğunda üç değişken otomatik yaratılır:

Değişken	İçerik
<code><ad></code>	QVideoWidget — görüntü alanı
<code><ad>_player</code>	QMediaPlayer — oynatıcı kontrolü
<code><ad>_audio</code>	QAudioOutput — ses çıkışı

13. Timer

Belirli aralıklarla tekrar eden işlemler için kullanılır. Tkinter'ın `timer_olustur`'undan farklı olarak **sürekli tekrar eder**.

```
qt_timer <ad> <milisaniye> [fonksiyon_adi]
```

- Timer oluşturulduğunda otomatik başlamaz — `<ad>` değişkeni üzerinden Qt API ile başlatılabilir.
- `1000` ms = 1 saniye

14. Diyalog Kutuları

Mesaj Kutusu

```
qt_mesaj_kutusu "<baslik>" "<mesaj>" ["bilgi"|"uyari"|"hata"|"soru"]
```

- Tip verilmezse varsayılan: `bilgi`

Dosya Diyaloğu

```
qt_dosya_dialog <degisken_adi> ["ac"|"kaydet"|"klasor"]
```

- `ac` — dosya açma diyaloğu
- `kaydet` — dosya kaydetme diyaloğu
- `klasor` — klasör seçme diyaloğu
- Seçilen yol `degisken_adi`'ne atanır.

Renk Diyaloğu

```
qt_renk_dialog <degisken_adi>
```

- Seçilen renk QColor nesnesi olarak `degisken_adi`'ne atanır.
-

15. Hızlı Başvuru Tablosu

Komut	Açıklama
<code>kullan gui6</code>	PySide6 modülünü aktive eder
<code>qt_pencere <ad> "<baslik>" <g> <y></code>	Ana pencere oluşturur
<code>qt_pencere_goster <ad></code>	Pencereyi görünür yapar
<code>qt_calistir</code>	Uygulama döngüsünü başlatır (en sona)
<code>qt_layout <ad> <tip> <parent></code>	Layout oluşturur ve parent'a bağlar
<code>qt_etiket <ad> "<metin>" <parent></code>	Metin etiketi
<code>qt_buton <ad> "<metin>" <parent> [fonk]</code>	Buton
<code>qt_giriskutusu <ad> <parent></code>	Tek satır giriş
<code>qt_metin_alani <ad> <parent></code>	Çok satır metin alanı
<code>qt_onay_kutusu <ad> "<metin>" <parent></code>	Checkbox
<code>qt_radyo_buton <ad> "<metin>" <parent></code>	Radio button
<code>qt_combo_kutu <ad> <parent></code>	Dropdown
<code>qt_kaydirici <ad> <parent> [yon] [min] [max]</code>	Slider
<code>qt_ilerleme_cubugu <ad> <parent></code>	Progress bar
<code>qt_spin_kutu <ad> <parent> [min] [max]</code>	SpinBox
<code>qt_tarih_secici <ad> <parent></code>	Tarih seçici (takvim popup'lı)
<code>qt_saat_secici <ad> <parent></code>	Saat seçici
<code>qt_takvim <ad> <parent></code>	Tam takvim widget'ı
<code>qt_liste_widget <ad> <parent></code>	Liste widget'ı
<code>qt_tablo_widget <ad> <parent> [satir] [sutun]</code>	Tablo widget'ı
<code>qt_agac_widget <ad> <parent></code>	Ağaç widget'ı
<code>qt_sekme_widget <ad> <parent></code>	Sekmeli yapı
<code>qt_menu <ad> "<baslik>" <pencere></code>	Menü ekler
<code>qt_toolbar <ad> "<baslik>" <pencere></code>	Toolbar ekler
<code>qt_statusbar <ad> <pencere></code>	Statusbar ekler
<code>qt_grafik <ad> <parent> [tip]</code>	Grafik (cizgi/pasta/cubuk)
<code>qt_web_tarayici <ad> <parent> "<url>"</code>	Web tarayıcı widget'ı
<code>qt_video_oynatici <ad> <parent></code>	Video oynatıcı
<code>qt_timer <ad> <ms> [fonk]</code>	Zamanlayıcı

Komut	Açıklama
<code>qt_mesaj_kutusu "<baslik>" "<mesaj>" [tip]</code>	Mesaj diyalogu
<code>qt_dosya_dialog <d> [mod]</code>	Dosya/klasör seçici
<code>qt_renk_dialog <d></code>	Renk seçici

Otomatik Oluşan Değişkenler

Widget	Otomatik Değişken	İçerik
<code>qt_pencere</code>	<code><ad>_merkez</code>	Merkez QWidget (layout bağlamak için)
<code>qt_grafik</code>	<code><ad>_chart</code> , <code><ad>_series</code>	Grafik ve seri nesneleri
<code>qt_video_oyunatici</code>	<code><ad>_player</code> , <code><ad>_audio</code>	Oynatıcı ve ses çıkışı

Sonraki bölüm: `07_PYGAME.md` — Oyun motoru, ekran yönetimi, ses, sprite ve klavye/fare kontrolleri.